

Análisis Experimental del Efecto de Carga y Máxima Transferencia de Potencia en una Red Equivalente de Thévenin

[Nombre del Estudiante 1], [Nombre del Estudiante 2]

Ingeniería Mecatrónica, Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Sede Tarija

IMT-121 — Circuitos Electrónicos I

Fecha: 18 de septiembre de 2026 | Grupo: [ID del Grupo]

Resumen—[Escribir resumen aquí]

Index Terms—Máxima transferencia de potencia, efecto de carga, eficiencia, equivalente de Thévenin, DC Sweep, LTSpice.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

[Escribir introducción aquí]

II. MODELO DEL CIRCUITO Y PREDICCIONES ANALÍTICAS

II-A. Definición del Circuito y Referencias

[Insertar esquemático de equivalente y carga]

II-B. Relaciones Fundamentales

La respuesta en carga de la red está gobernada por:

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \quad (1)$$

$$P_L(R_L) = V_{th}^2 \frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2} \quad (2)$$

Matemáticamente, derivando respecto a R_L , la potencia se maximiza en la condición adaptada:

$$R_{L,max} = R_{th} \quad (3)$$

II-C. Predicciones Analíticas

El punto óptimo esperado para la red caracterizada es:

- $R_{L,max} = R_{th} = [\text{Valor}]$
- $P_{L,max} = [\text{Valor}]$

III. METODOLOGÍA

III-A. Simulación (DC Sweep)

[Descripción de simulación]

III-B. Montaje y Procedimiento Experimental

[Procedimiento del barrido físico]

IV. RESULTADOS

V. DISCUSIÓN

[Escribir discusión aquí]

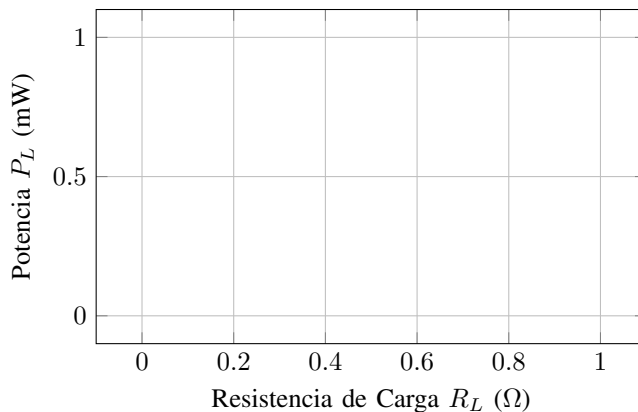


Figura 1. Curva de Potencia en función de la resistencia de carga R_L . Se indican el máximo predicho y los puntos discretos medidos experimentalmente.

VI. CONCLUSIONES

[Escribir conclusiones aquí]

REFERENCIAS

- [1] Instructor del Curso, *Experiencia Integrada B*, Universidad Católica Boliviana, 2026.

Cuadro I
BARRIDO DISCRETO: EVOLUCIÓN DE TENSIÓN, CORRIENTE Y POTENCIA

<i>R_L</i> Medido (Ω)	<i>V_L</i> Teórico (V)	<i>V_L</i> Medido (V)	<i>I_L</i> Calculado (mA)	<i>P_L</i> Teórico (mW)	<i>P_L</i> Medido (mW)
<i>R_{L1}</i>					
<i>R_{L2}</i>					
<i>R_{L3} ≈ R_{th}</i>					
<i>R_{L4}</i>					
<i>R_{L5}</i>					